

Propuesta del Trabajo Final de Bàtxellor (TFB)

1. Título propuesto

Diseño e implementación de una red híbrida segura bajo arquitectura Zero Trust.

2. Objetivos del TFB

2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una infraestructura de red híbrida segura para una PYME genérica, integrando la red local con soluciones cloud y bajo los principios de arquitectura Zero Trust.

Incorporar soluciones de detección de intrusiones y validar la efectividad del diseño final mediante un análisis de seguridad comparativo pre/post implementación.

2.2. Objetivos específicos

- Analizar la situación de partida de la empresa ficticia, identificando la actual infraestructura, carencias, vulnerabilidades y otras necesidades mediante herramientas de auditoría (Nmap, OpenVAS...).
- Diseño y actualización de la topología de red on-premise, realizando las segmentaciones de red necesarias, políticas de firewall u otras necesidades.
- Implementar los principios de arquitectura Zero Trust: microsegmentación, mínimo privilegio y control de acceso basado en identidad.
- Establecer conectividad híbrida segura entre la red on-premise simulada y la red Cloud.
- Desplegar y configurar soluciones de sistema de detección y/o prevención de intrusiones (IDS/IPS) integrado en el perímetro de red.
- Realizar una auditoría de seguridad post-implementación con las mismas herramientas iniciales. Comparar los resultados obtenidos.

- Documentar el proceso completo, los resultados y las conclusiones siguiendo los estándares establecidos, e identificar posibles líneas de mejora futuras.

3. Breve justificación de la propuesta

La ciberseguridad en las pequeñas y medianas empresas representa uno de los retos más críticos del contexto digital actual. Según el INCIBE, el 70% de los ciberincidentes registrados en España afectan a PYMEs, que habitualmente carecen de infraestructuras de red adecuadas, políticas de segmentación o mecanismos de detección de amenazas.

Este trabajo busca abordar el diseño íntegro de una red híbrida segura para una PYME genérica, combinando tres elementos técnicos complementarios.

- Arquitectura de red on-premise con segmentación,
- Integración controlada con la nube pública (Microsoft Azure) bajo el paradigma Zero Trust
- Detección activa de intrusiones.

Finalmente, la efectividad del diseño se valida objetivamente mediante una auditoría de seguridad comparativa (pre/post) con herramientas estándar del sector.

El trabajo se inscribe en la temática de Diseño y optimización de redes de computadores, aportándole una dimensión aplicada de alta relevancia profesional, ya que la conversión de arquitecturas de red tradicionales hacia modelos Zero Trust con integración cloud es una de las principales prioridades de transformación digital.

En todo momento se priorizará el uso de herramientas y soluciones open source, con el objetivo de demostrar que es posible aplicar soluciones similares, independientemente del presupuesto tecnológico.

El proyecto se relaciona directamente con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

- ODS 9: Industria, innovación e infraestructura: contribuye al diseño de infraestructuras tecnológicas resilientes y seguras para organizaciones.
- ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico: las PYMEs con infraestructuras sólidas son más competitivas y resistentes a disrupciones digitales.
- ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos: el uso de herramientas open source y plataformas cloud accesibles democratiza soluciones de ciberseguridad avanzadas.

4. Propuesta de índice de TFT

1. Introducción
2. Contextualización y descripción del problema
 - 2.1. Situación de la ciberseguridad en PYMEs
 - 2.2. Justificación del modelo Zero Trust
 - 2.3. ODS relacionados
3. Objetivos
 - 3.1. Objetivo general
 - 3.2. Objetivos específicos
4. Alcances y delimitaciones
5. Justificación del trabajo
6. Marco teórico
 - 6.1. Arquitecturas de red empresarial: modelos tradicionales vs. Zero Trust
 - 6.2. Segmentación de redes: VLANs, DMZ y microsegmentación
 - 6.3. Redes híbridas y conectividad cloud (Azure Virtual Network, VPN Gateway)
 - 6.4. Microsoft Entra ID y Conditional Access
 - 6.5. Sistemas de detección y prevención de intrusiones
 - 6.6. Metodología de auditoría de seguridad
7. Metodología
 - 7.1. Diseño metodológico
 - 7.2. Instrumentos y herramientas de simulación
 - 7.3. Materiales y entorno virtual
 - 7.4. Otros recursos necesarios
 - 7.5. Cronograma del trabajo
8. Desarrollo e implementación
 - 8.1. Diseño y configuración de la red on-premise
 - 8.2. Implementación Zero Trust
 - 8.3. Integración híbrida
 - 8.4. Despliegue de IDS/IPS
9. Resultados y análisis
 - 9.1. Auditoría pre-implementación
 - 9.2. Auditoría post-implementación
 - 9.3. Comparativa de resultados pre/post
 - 9.4. Evaluación del rendimiento y la seguridad de la red
10. Discusión
11. Conclusiones y líneas futuras
12. Referencias en formato APA

5. Planificación y cronograma de trabajo

- Fase 1. Definir alcance, propuestas, objetivos.
- Fase 2. Búsqueda bibliográfica,
- Fase 3. Diseño arquitectura y configuración del entorno

Fase 4. Auditoria pre-implementación

Fase 5. Implementaciones 1 (básica): Segmentación, Parte Cloud

Fase 6. Implementaciones 2 (avanzada): Integraciones on-prem-cloud, IDS/IPS

Fase 7. Auditoria post-implementación, análisis y comparativa

Fase 8. Redaction final, revisión, preparación defensa

Fase 9. Entrega y defensa TFB